```
$ mysql -e "EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE email = ?"
```

# □料庫索引

```
// □ O(n) □□□□□ O(log n) □□□□
```

**B-Tree**
□衡樹

**EXPLAIN**
執行計劃

□效陷阱
函數與通配符

代價
空間換時間

$ cat index-plan.md

# 今日路線

**01 /** □□□

□□□ vs □引查詢

**02 /** □□

B-Tree □□ EXPLAIN 判讀

**03 /** □□

哪些欄位該建、複合 □引順序

**04 /** □□

□引失效的六種姿勢

目標: 100 萬筆資料的查詢，□ 3000ms 壓到 3ms。

PART 01

# □什麼需要索引?

□ 1000 □□□□□□ Apple

## 沒有索引：逐頁翻

```
資料表:
[1] → [2] → [3] → ... → [1000000]

目標: email = 'hua@email.com'
方式: 從第 1 筆逐一檢查
```

EXPLAIN

type: ALL (全表掃描)
rows: 1000000

⏱️ O(n) — 資料翻倍，時間翻倍

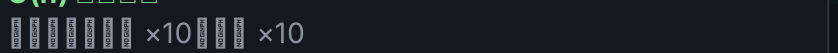
## 有索引：直接跳

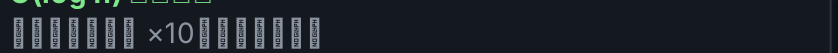
```
索引樹:        root
              /    \
          branch   branch
          /   \
       leaf   leaf → 資料位址
```

EXPLAIN

type: ref (索引查詢)
rows: 1

⏱️ O(log n) — 3~4 次 I/O 到手





# □料量越大，差距越恐怖

| 資料筆數 | 無□引 | 有□引 | 效能提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000 | 2ms | 1ms | 2x |
| 10,000 | 25ms | 1ms | 25x |
| 100,000 | 300ms | 2ms | 150x |
| 1,000,000 | 3,500ms | 3ms | **1000x+** |

**O(n)** □性成長

▮▮▮▮▮▮▮ ×10▮▮▮ ×10

**O(log n)** 對數成長

▮▮▮▮▮▮▮ ×10▮▮▮▮▮▮▮

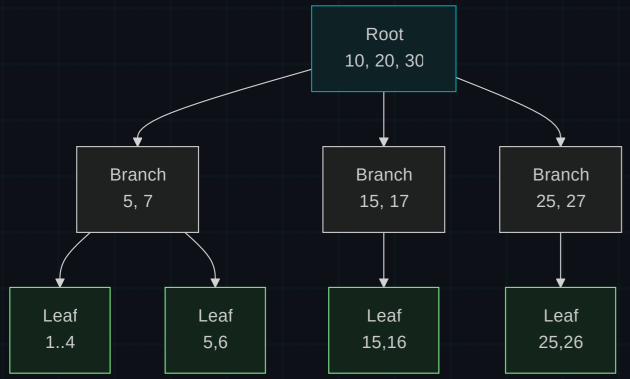
小表（`<1000` 筆）效益不明顯；大表（`>10` 萬筆）必須建索引。

PART 02

# B-Tree □□

□□□□ 3~4 □ I/O□

# B-Tree NO GRAPH 平衡、有序、高扇出




**平衡**
所有葉節點同深度

**有序**
鍵值排序，可二分

**範圍查詢**
葉節點互相連接

**高扇出**
樹很矮，I/O 很少

# 索引的本質：空間換時間

```sql
-- 建立索引：多一份「排序過的目錄」
CREATE INDEX idx_user_email ON users(email);

-- 同一個查詢，執行計劃改變
SELECT * FROM users WHERE email = 'hua@email.com';
-- type: ALL, rows: 1000000  →  type: ref, rows: 1
```

索引是獨立的資料結構

▮▮▮▮ → ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

三種常見類型

主□引（PRIMARY KEY 自動建）、一般□引、唯一□引

$ □□□□□□□ `EXPLAIN` □type □ `ref` / `range` 用到索引，`ALL` 就是全表掃描。

PART 03

# 索引設計原則

## 適合建索引

```sql
-- WHERE 常客
CREATE INDEX idx_order_status
    ON orders(status);

-- JOIN 關聯欄位
CREATE INDEX idx_order_user_id
    ON orders(user_id);

-- ORDER BY 常客
CREATE INDEX idx_order_created
    ON orders(created_at);
```

## 不適合建索引

低區分度欄位

gender 只有兩三種值，□引幫不上忙

頻繁更新的欄位

last_login_time 每次登入都要維護□引

很少查詢的欄位

description 建了也沒人用，白付寫入成本

# 複合索引：順序決定成敗

```sql
-- 慢查詢：100 萬筆全表掃描
SELECT * FROM orders
WHERE user_id = 123 AND status = 'completed'
  AND order_date >= '2024-01-01';

-- 建複合索引：等值在前、範圍在後、選擇性高的優先
CREATE INDEX idx_orders_user_status_date
    ON orders(user_id, status, order_date);
-- rows: 1000000 → 120，快 8000 倍
```

**1. user_id**
等值、選擇性高

**2. status**
等值、選擇性低

**3. order_date**
範圍查詢放最後

PART 04

# 索引失效陷阱

□□□□ ≠ □□□□□

CHECKPOINT_01

## name □□□ B-Tree 索引。哪個查詢「用得到」索引?

A `WHERE UPPER(name) = 'ZHANG'`

B `WHERE name LIKE '%□'`

C `WHERE name LIKE '□%'`

# 六種失效姿勢

```sql
SELECT * FROM users WHERE UPPER(name) = 'ZHANG';   -- ❌ 函數
SELECT * FROM users WHERE name = 'Zhang';          -- ✅

SELECT * FROM users WHERE name LIKE '%□';          -- ❌ □□□□□
SELECT * FROM users WHERE name LIKE '□%';          -- ✅

SELECT * FROM users WHERE age + 10 > 35;           -- ❌ 欄位運算
SELECT * FROM users WHERE age > 25;                -- ✅ 運算移到右邊
```

| 情況 | 原因 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| □引欄位套函數 | 破壞排序 | 函數□引（MySQL 8.0+）或改條件 |
| □□□□□ %x | 有序性無用 | 後置通配符或全文□引 |
| 欄位參與運算 | 無法預算□引值 | 運算移到條件右邊 |
| □□□□□□ / OR / != | 觸發轉換、難優化 | □□□□□□ IN / 範圍 |

# 天下沒有免費的索引

GAIN

- ✓ 查詢 O(n) → O(log n)
- ✓ ORDER BY / GROUP BY 加速
- ✓ JOIN 效能大幅改善

COST

- × 額外空間（約原表 10–30%）
- × INSERT / UPDATE / DELETE 變慢（要維護樹）
- × 過度索引 = 白付寫入稅

80/20 法則：為 20% 最常用的查詢建索引，不是為每個欄位都建一個。

# 今日重點

**[illegible] = [illegible]**

B-Tree [illegible] O(n) [illegible] O(log n)

**EXPLAIN** 驗證

type: ALL 是警報，ref / range 才及格

### 複合索引順序

選擇性高在前、等值在前、範圍在後

### 失效陷阱

函數、前置通配符、欄位運算

索引是空間換時間 —— 讀多寫少的欄位才值得。

# Query optimized.

□□□□□□□□□□ — □□□□□ Hash □□

```
$ EXPLAIN SELECT ... -- type: ref, rows: 1
b-tree → explain → composite → 避開失效
```